

IMPLEMENTASI SISTEM PEMANTAUAN KUALITAS AIR AKUARIUM IKAN DISKUS BERBASIS *INTERNET OF THINGS* DENGAN INDEKS RISIKO

Nama : Naufal Rizqullah Firdaus
NIM : J0404221090
Hari/Tanggal :
Dosen Pembimbing : Nur Aziezah, S.Si, M.Si
Dosen Moderator : Dr. Sofiyanti Indriasari, S.Kom., M.Kom.

Menyetujui,

Nur Aziezah, S.Si, M.Si

PENDAHULUAN

Ikan diskus (*Symphysodon* spp.) adalah ikan hias air tawar yang sangat peka terhadap perubahan kualitas air, khususnya di akuarium tertutup dengan volume terbatas. Ketidakstabilan air dapat mengganggu respirasi, kenyamanan, dan kelangsungan hidup ikan (Ribeiro *et al.* 2025). Pemantauan kualitas air perlu dilakukan karena perubahan pada pH (keasaman), suhu, oksigen terlarut atau *dissolved oxygen* (DO), dan padatan terlarut total atau *total dissolved solids* (TDS) sering tidak terlihat dengan mata telanjang.

Pemantauan manual hanya menangkap kondisi air pada saat pengukuran dilakukan. Perubahan kualitas air yang terjadi di antara dua pengukuran berisiko tidak terekam. Pengamatan jangka panjang juga memerlukan waktu dan tenaga yang besar (Zulkifli *et al.* 2022). Sistem berbasis *Internet of Things* (IoT) dapat membantu dengan mengambil data secara otomatis dan berkelanjutan melalui sensor, mikrokontroler, jaringan, penyimpanan data, dan antarmuka pengguna (Jan *et al.* 2021).

Kebanyakan sistem IoT untuk pemantauan kualitas air menampilkan nilai sensor sebagai parameter terpisah (Chen *et al.* 2022). Cara ini masih membebani pengguna dalam menafsirkan data, terutama ketika beberapa parameter berubah bersamaan. Indeks kualitas air menggabungkan banyak parameter menjadi satu angka yang mewakili kondisi air secara keseluruhan. Penyusunannya melibatkan pemilihan parameter, normalisasi (mengubah skala agar sebanding), pembobotan (memberi bobot berdasarkan pentingnya), dan agregasi atau penggabungan dengan bobot tersebut (Uddin *et al.* 2021). Pembobotan juga dapat disusun secara terstruktur agar kepentingan relatif tiap parameter lebih jelas (Sutadian *et al.* 2017).

Penelitian ini mengimplementasikan sistem ELSA (Environment Liquid Smart Analyzer) untuk memantau kualitas air akuarium ikan diskus berbasis IoT. Penelitian memiliki empat tujuan. Pertama, membangun sistem pemantauan pH, suhu, DO, dan TDS secara otomatis dan berkelanjutan. Kedua, menyusun indeks risiko kualitas air yang menggabungkan keempat parameter sensor. Ketiga, menyajikan kategori kondisi air melalui *dashboard* dan kanal notifikasi agar mudah dipahami pengguna. Keempat, menganalisis karakteristik dan pola kualitas air berdasarkan data pemantauan jangka panjang. Hasil yang diharapkan

adalah informasi kondisi air yang lebih ringkas dan mudah dipahami bagi pengguna tanpa menghilangkan data parameter dasar.

WAKTU PELAKSANAAN

Proyek Akhir dilaksanakan selama 9 bulan, dari 1 September 2025 sampai dengan 31 Mei 2026. Perancangan, pengujian perangkat keras, dan pengembangan perangkat lunak dilakukan di Laboratorium Internet of Things Sekolah Vokasi Institut Pertanian Bogor. Pemasangan perangkat serta pengambilan data kualitas air dilakukan di Bak Perikanan Sekolah Vokasi Institut Pertanian Bogor, Jalan Kumbang Nomor 14, RT.02/RW.06, Babakan, Kecamatan Bogor Tengah, Kota Bogor, Jawa Barat.

Tahap penelitian mencakup studi literatur dan perancangan sistem pada September sampai Oktober 2025, perakitan perangkat keras dan pengembangan *firmware* pada Oktober sampai November 2025, pengembangan *backend*, antarmuka web, dan kanal notifikasi pada November 2025, serta kalibrasi sensor dan penerapan sistem pada November sampai Desember 2025. Akuisisi data kualitas air dilakukan secara otomatis dan berkelanjutan selama 103 hari (rentang waktu yang memungkinkan pengamatan pola musiman singkat dan siklus penggantian air berulang) pada 1 Desember 2025 sampai dengan 13 Maret 2026. Analisis data dan pengembangan indeks risiko dilakukan pada Maret sampai April 2026, lalu penyusunan laporan dilanjutkan pada April sampai Mei 2026.

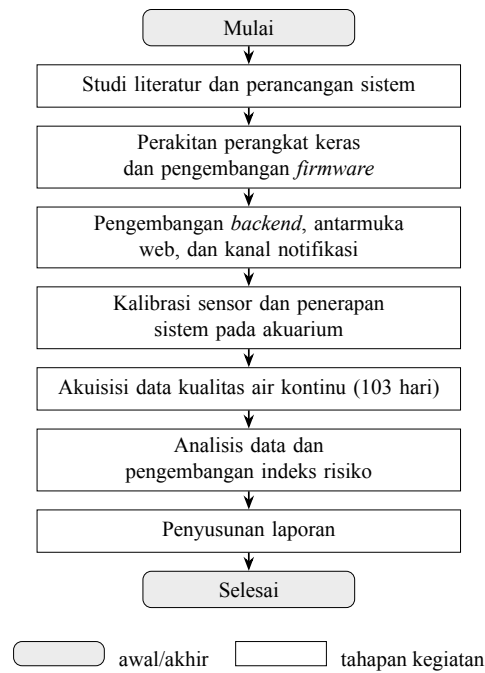
METODE

Penelitian dilaksanakan melalui tujuh tahap: studi literatur, perancangan arsitektur sistem, perakitan perangkat keras, pengembangan perangkat lunak, kalibrasi sensor, akuisisi data, dan analisis data. Objek penelitian adalah satu unit akuarium ikan diskus berkapasitas 100 L. Kejadian pemberian pakan, penggantian air, dan kematian ikan dicatat sebagai *event log* untuk membantu penafsiran deret waktu sensor. Tahapan penelitian secara berurutan disajikan pada Gambar 1.

Perangkat keras ELSA terdiri atas ESP32-S3 N16R8, ADS1115 16-bit ADC, sensor pH DFRobot SEN0161, sensor suhu DS18B20, sensor DO DFRobot SEN0237, sensor TDS DFRobot SEN0244, RTC DS3231, layar TFT ILI9341, catu daya 12 V, aerator, filter, dan *casing* PLA. Sensor pH, TDS, dan DO dibaca melalui ADS1115, sedangkan DS18B20 dibaca melalui antarmuka OneWire. Modul *analog isolator* dipasang pada sensor pH untuk menekan gangguan *ground loop* pada sistem multi-sensor. ESP32-S3 membaca sensor setiap 5 detik, menampilkan status lokal pada TFT, dan mengirim data ke Firebase Realtime Database.

Arsitektur sistem dibagi menjadi empat lapisan. Lapisan perangkat melakukan akuisisi sensor dan penyimpanan sementara melalui LittleFS saat koneksi terputus (memastikan data tidak hilang jika jaringan sempat mati). Lapisan komunikasi menggunakan Firebase Realtime Database sebagai jalur data waktu dekat dan kanal pembaruan parameter kalibrasi. Lapisan aplikasi menggunakan Next.js untuk *backend*, *embedded scheduler*, antarmuka web, dan API. Lapisan penyimpanan menggunakan Firestore untuk cuplikan 30 detik dan TimescaleDB untuk arsip deret waktu jangka panjang. TimescaleDB dipilih karena basis data deret waktu cocok untuk meringkas data ke selang waktu tertentu dan untuk analisis data lama (Simanjuntak dan Surantha 2022).

Kalibrasi sensor dilakukan sebelum pengamatan untuk memastikan pembacaan akurat. Sensor pH dikalibrasi dengan regresi linear dua titik menggunakan larutan *buffer* pH 4,00 dan



Gambar 1 Diagram alir tahapan penelitian

7,00. Sensor TDS dikalibrasi secara ratiometrik menggunakan larutan standar 500 ppm dan kompensasi suhu. Sensor DO dikalibrasi dua titik menggunakan larutan natrium sulfit jenuh sebagai titik nol dan air teraerasi sebagai titik saturasi. Koefisien kalibrasi disimpan pada NVS *firmware* agar tetap berlaku setelah perangkat dimulai ulang.

Indeks risiko dihitung sebagai penjumlahan berbobot dari skor risiko pH, DO, TDS, dan suhu. Skor risiko tiap parameter lebih dahulu dinormalisasi ke rentang 0 sampai 1, yaitu skala risiko dengan nilai 0 berarti parameter berada di kondisi optimal dan nilai 1 berarti paling jauh dari batas aman. Normalisasi ini menyamakan satuan keempat parameter yang semula berbeda (pH tanpa satuan, suhu dalam derajat Celsius, DO dan TDS dalam mg/L dan ppm) supaya dapat digabung secara adil. Nilai risiko tiap parameter kemudian dikalikan bobotnya lalu dijumlahkan menjadi satu angka indeks risiko.

Bobot tiap parameter diturunkan menggunakan *Analytic Hierarchy Process* (AHP), yaitu metode pembobotan yang membandingkan kepentingan parameter secara berpasangan (Sutadian *et al.* 2017). Bobot dikumpulkan melalui survei terhadap dua pakar pembudi daya ikan diskus: Responden 1 dengan pengalaman 19 tahun dan Responden 2 dengan pengalaman 8 tahun. Kedua pakar mengisi matriks perbandingan berpasangan pada skala Saaty 1 sampai 9, lalu penilaian digabung menggunakan rata-rata geometris. Konsistensi penilaian pakar diperiksa melalui rasio konsistensi sebesar 0,091 yang berada di bawah ambang 0,10, artinya penilaian kedua pakar saling selaras dan tidak saling bertentangan. Bobot akhir yang diperoleh adalah DO 0,39, pH 0,35, TDS 0,14, dan suhu 0,12, yang berarti DO dan pH paling menentukan nilai indeks risiko. Prioritas tertinggi pada DO mengikuti risiko kekurangan oksigen mendadak yang dapat mematikan ikan dalam waktu singkat, sedangkan relevansi TDS mengikuti karakteristik fisiologis ikan diskus sebagai ikan perairan lunak dengan kadar ion rendah (Ribeiro *et al.* 2025).

Kategori kondisi air ditetapkan menurut skor risiko parameter terburuk atau *one-out-all-out*, yaitu kondisi air ditentukan oleh parameter dengan risiko paling tinggi,

bukan rata-ratanya. Ambang kategori mengikuti klasifikasi *Water Quality Index*, yaitu Baik untuk skor risiko di bawah 0,50, Waspada untuk 0,50 sampai 0,75, dan Berisiko untuk di atas 0,75 (Uddin *et al.* 2021). Pendekatan parameter terburuk dipilih agar satu parameter kritis tidak tertutup oleh nilai rata-rata berbobot, sejalan dengan praktik klasifikasi indeks kualitas air (Aljanabi *et al.* 2023). Pendekatan penjumlahan berbobot yang linear dipilih karena mudah dibaca pengguna, sedangkan penetapan bobot berbasis AHP sejalan dengan praktik indeks kualitas air berbasis pengambilan keputusan dengan banyak kriteria (Akhtar *et al.* 2021).

Analisis statistik deskriptif menghitung rata-rata, median, simpangan baku, kuartil, minimum, maksimum, dan proporsi nilai di luar pita optimum (Mishra *et al.* 2019). Rata-rata dan median menggambarkan nilai tengah, simpangan baku menggambarkan seberapa jauh data menyebar, sedangkan proporsi di luar pita optimum menunjukkan seberapa sering parameter keluar dari rentang aman. Korelasi Pearson dan Spearman dihitung pada agregasi harian (Schober *et al.* 2018). Pearson dipakai untuk mengukur hubungan linear, sedangkan Spearman dipakai untuk hubungan monoton dan lebih tahan terhadap pencilan. Pola harian dianalisis menggunakan rata-rata tiap jam sepanjang periode pengamatan untuk mengungkap ritme harian akuarium yang dipengaruhi rutinitas pakan, suhu ruangan, dan penggantian air.

Dampak pemberian pakan dan penggantian air dievaluasi menggunakan analisis selisih pada jendela sekitar kejadian, yaitu membandingkan nilai parameter sebelum dan sesudah kejadian. Signifikansi perubahan akibat pemberian pakan diuji dengan uji Wilcoxon berpasangan karena data selisih tidak selalu memenuhi asumsi kenormalan (Schober dan Vetter 2020). Validasi indeks risiko terhadap kematian ikan menggunakan uji Mann-Whitney *U* satu sisi (Schober dan Vetter 2020), membandingkan sebaran nilai indeks risiko pada hari kematian dengan hari lainnya. Uji satu sisi dipilih karena hipotesis menduga indeks risiko hari kematian lebih tinggi daripada hari lain, bukan sekadar berbeda arah.

Sistem peringatan dini disusun berbasis ambang batas dari sebaran data harian TDS dan DO, dengan ambang atas TDS diambil dari batas 20% dan 10% nilai tertinggi, sedangkan ambang bawah DO dari batas 20% dan 10% nilai terendah. Ambang berbasis sebaran data dipilih agar peringatan mengikuti kondisi akuarium yang diamati, bukan ambang baku umum yang mungkin tidak cocok dengan kondisi setempat. Analisis sensitivitas menilai ketahanan peringkat keparahan indeks risiko terhadap pengubahan bobot AHP sebesar $\pm 20\%$ dan ketahanan kategori kondisi air terhadap penggeseran ambang sebesar $\pm 0,05$ (Greco *et al.* 2018).

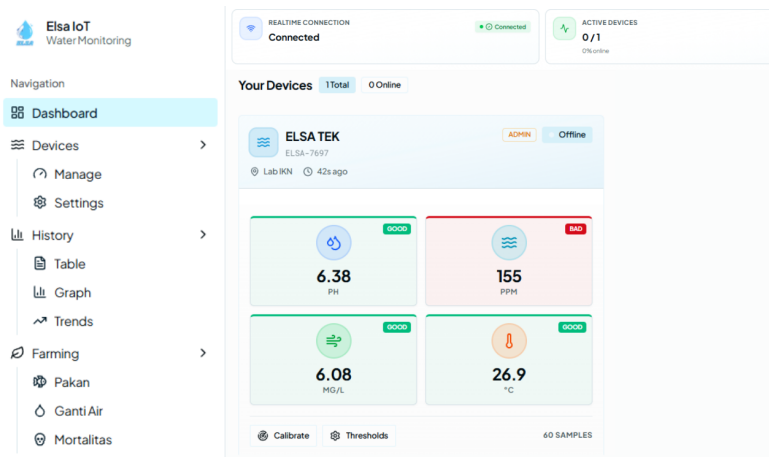
HASIL DAN PEMBAHASAN

Sistem ELSA berhasil dirakit dan dioperasikan pada akuarium ikan diskus. Perangkat membaca pH, suhu, DO, dan TDS melalui ESP32-S3, mengirim data ke Firebase, menyimpan arsip ke TimescaleDB, serta menyajikan kondisi pada *dashboard* web. Wujud perangkat ELSA yang terpasang pada akuarium pengamatan disajikan pada Gambar 2.



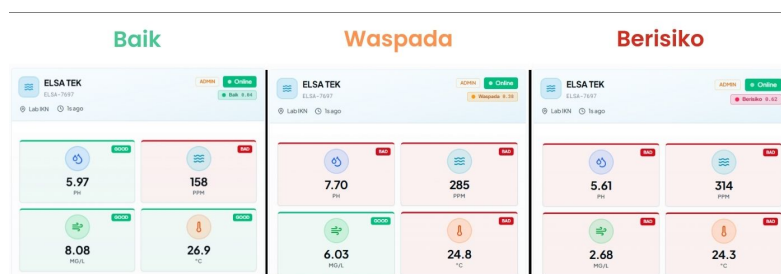
Gambar 2 Perangkat ELSA terpasang pada akuarium pengamatan

Delapan aspek pengujian fungsional dinyatakan lulus: akuisisi data, kalibrasi sensor, penanganan *offline*, sinkronisasi data, tampilan *dashboard*, notifikasi, perubahan kategori indeks risiko, dan pemulihan data saat koneksi terputus. Halaman *dashboard* kondisi terkini disajikan pada Gambar 3.



Gambar 3 Halaman *dashboard* kondisi terkini ELSA

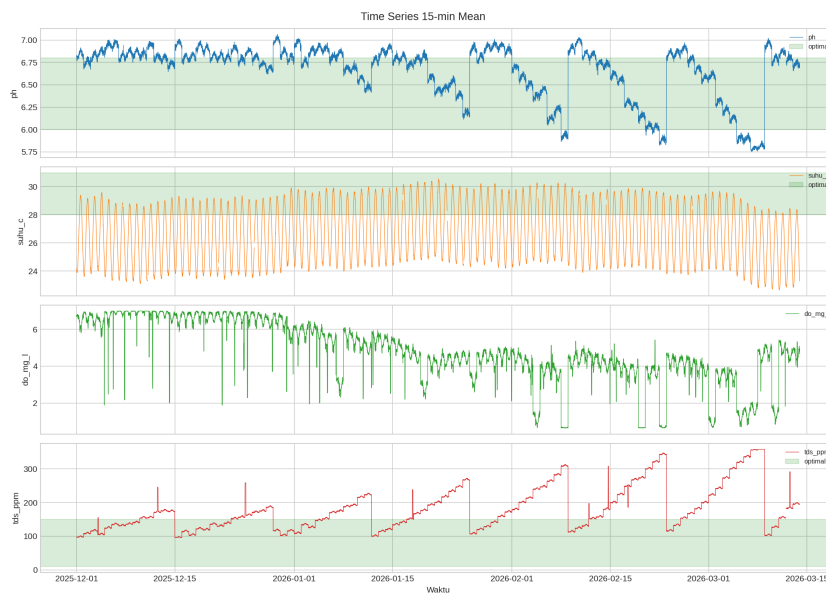
Indeks risiko ditampilkan pada dashboard sebagai kategori berwarna hasil pembobotan AHP: DO 0,39, pH 0,35, TDS 0,14, suhu 0,12. Kategori Baik, Waspada, dan Berisiko memudahkan pengguna membaca kondisi air tanpa menafsirkan angka mentah. Tampilan disajikan pada Gambar 4.



Gambar 4 Tampilan kategori indeks risiko berbobot AHP pada dashboard ELSA

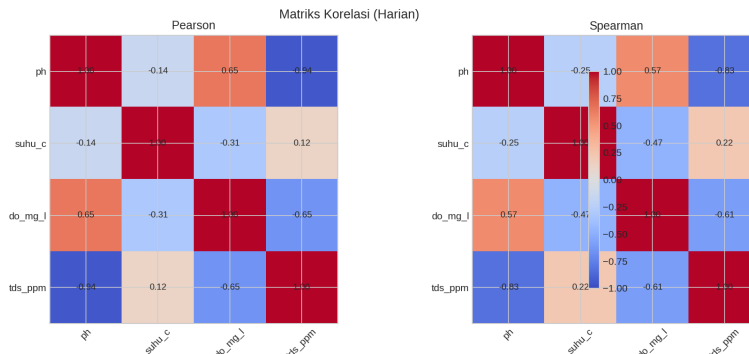
Akuisisi data berlangsung 103 hari (1 Desember 2025–13 Maret 2026). Sistem merekam 271.040 baris dari target 296.640 baris, atau kelengkapan transmisi 91,37

Statistik deskriptif mencatat rata-rata pH 6,657 dengan simpangan baku 0,319, suhu 26,774°C (SD 2,015), DO 4,77 mg/L (SD 1,690), dan TDS 180,33 ppm (SD 65,458). Simpangan baku yang lebih besar pada DO dan TDS menunjukkan kedua parameter ini lebih berfluktuasi sepanjang pengamatan dibanding pH dan suhu. Rata-rata suhu, DO, dan TDS berada di luar rentang optimum ikan diskus, yaitu pH 6,0–6,8, suhu 28–31°C, DO di atas 5 mg/L, dan TDS 10–150 ppm (Ribeiro *et al.* 2025). Suhu rata-rata yang rendah terjadi karena akuarium tidak menggunakan pengatur suhu aktif sehingga mengikuti suhu ruangan; DO yang belum optimal dan TDS yang tinggi berasal dari kapasitas aerasi yang terbatas serta penumpukan padatan terlarut dari sisa pakan dan kotoran ikan. Deret waktu keempat parameter selama pengamatan disajikan pada Gambar 5.



Gambar 5 Deret waktu empat parameter kualitas air selama 103 hari pengamatan

Korelasi Pearson harian menunjukkan hubungan pH–TDS sebesar $-0,945$, yaitu hubungan negatif yang sangat kuat: semakin tinggi TDS, semakin rendah pH, hampir selalu berlawanan arah. Hubungan pH–DO dan DO–TDS masing-masing berkorelasi sedang positif dan negatif, lebih lemah dibanding pH–TDS. Suhu hampir tidak berkorelasi dengan tiga parameter lain, artinya perubahan suhu harian tidak banyak memengaruhi pH, DO, maupun TDS secara langsung. Peningkatan TDS seiring waktu diikuti penurunan pH dan DO, sedangkan suhu bergerak independen mengikuti pola siang-malam ruangan. Penggantian air menurunkan TDS dan menaikkan pH serta DO, sehingga penggantian air menjadi tindakan pemulihan paling nyata dan paling mudah dipantau dari data. Matriks korelasi disajikan pada Gambar 6.



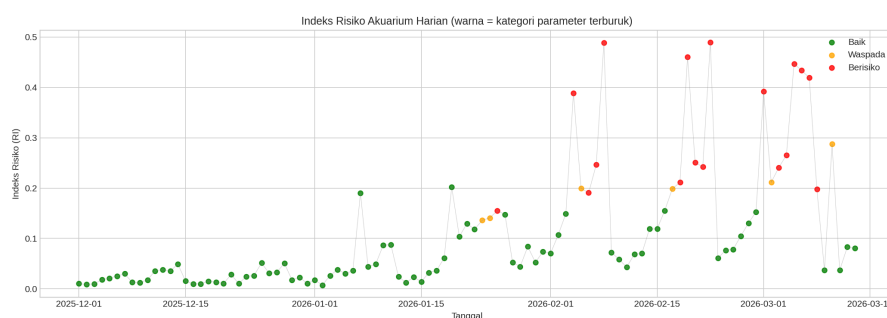
Gambar 6 Matriks korelasi Pearson dan Spearman antarkimia air pada agregasi harian

Analisis pola harian menunjukkan suhu terendah 24,03°C pada dini hari, naik ke puncak 29,47°C pada pukul 13–14 saat cahaya dan suhu ruangan paling tinggi. DO justru tertinggi 5,08 mg/L pada dini hari dan terendah 4,38 mg/L pukul 15, pola yang berlawanan dengan suhu. Pola berlawanan ini terjadi karena kelarutan oksigen dalam air menurun ketika suhu naik, ditambah aktivitas metabolisme ikan yang meningkat pada siang hari akibat pemberian pakan sehingga oksigen lebih banyak terpakai. Selisih DO harian yang tidak terlalu besar menandakan aerator masih mampu menjaga kestabilan oksigen sepanjang siklus harian tersebut.

Dampak pemberian pakan terhadap kualitas air terukur pada 136 kejadian pemberian pakan sepanjang pengamatan. Rata-rata selisih parameter sebelum dan sesudah pemberian pakan adalah suhu naik 0,694°C, DO turun 0,237 mg/L, TDS naik 0,565 ppm, dan pH naik 0,007. Seluruh perubahan ini dinyatakan nyata secara statistik ($p < 0,001$) pada uji Wilcoxon berpasangan, artinya perubahan tersebut bukan sekadar variasi acak dan konsisten terjadi setiap kali pakan diberikan. Peningkatan suhu dan penurunan DO mencerminkan aktivasi pompa serta metabolisme ikan yang mengonsumsi oksigen, sedangkan perubahan TDS dan pH yang kecil menunjukkan pemberian pakan tidak mengubah kimia air secara drastis dalam jangka pendek.

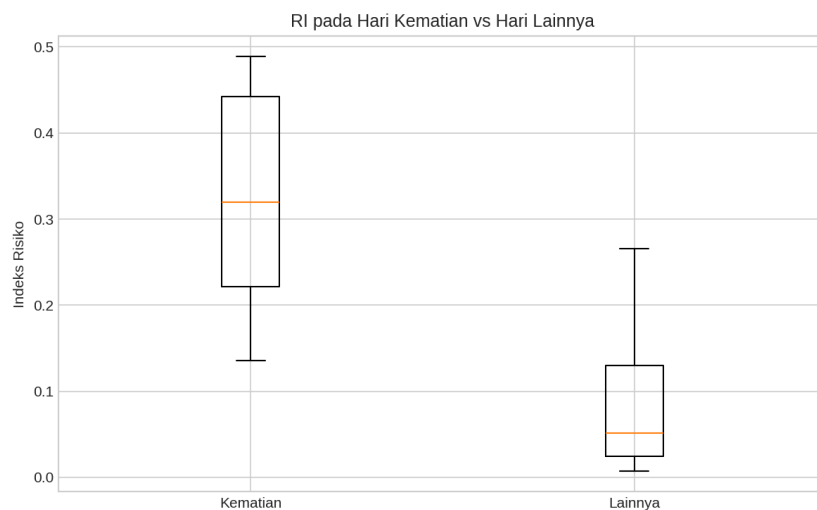
Penggantian air dilakukan delapan kali selama pengamatan. TDS menumpuk antara satu penggantian dengan penggantian berikutnya lalu turun setelah air diganti, namun puncak TDS antar-siklus terus meningkat dari sekitar 180 ppm pada Desember 2025 menjadi 358 ppm pada Februari–Maret 2026. Peningkatan puncak ini menandakan akumulasi padatan terlarut tidak sepenuhnya pulih hanya dengan penggantian air berkala, sehingga menjadi alasan utama munculnya hari Waspada dan Berisiko pada Februari–Maret 2026.

Indeks risiko selama 103 hari pengamatan berkisar 0,007 sampai 0,489 dengan rata-rata 0,108, yang berarti sebagian besar hari berada jauh di bawah ambang Berisiko (0,75). Distribusi kategori menunjukkan 80 hari Baik (77,7



Gambar 7 Tren indeks risiko kualitas air harian dengan batas kategori

Indeks risiko divalidasi terhadap delapan kejadian kematian ikan yang tercatat pada enam tanggal berbeda, menggunakan uji Mann-Whitney U satu sisi untuk membandingkan indeks risiko pada hari kematian dengan hari lainnya. Rata-rata indeks risiko pada hari kematian sebesar 0,323, sedangkan pada hari lain hanya 0,094, atau sekitar 3,4 kali lebih rendah. Perbedaan ini nyata secara statistik ($p < 0,001$) dengan besar pengaruh yang kuat, artinya kenaikan indeks risiko pada hari kematian bukan kebetulan dan cukup konsisten sebagai penanda. Dari enam tanggal kematian tersebut, empat hari tergolong Berisiko (0,251–0,489) dan dua hari tergolong Waspada (0,136 dan 0,212), tidak ada satu pun yang tergolong Baik. Meski begitu, jumlah kejadian kematian yang masih sedikit (delapan kejadian pada enam tanggal) membuat temuan ini perlu diverifikasi lebih lanjut dengan data yang lebih banyak sebelum dapat digeneralisasikan. Perbandingan indeks risiko hari kematian dengan hari lain disajikan pada Gambar 8.



Gambar 8 Perbandingan indeks risiko harian pada hari kematian ikan dengan hari lain

Analisis sensitivitas dilakukan untuk memastikan indeks risiko tidak mudah berubah hanya karena perbedaan kecil dalam penentuan bobot atau ambang kategori. Hasilnya menunjukkan peringkat keparahan indeks risiko tetap stabil ketika bobot AHP diubah sebesar $\pm 20\%$, dan kategori kondisi air tetap stabil ketika ambang *Water Quality Index* digeser sebesar $\pm 0,05$. Kestabilan ini menunjukkan indeks risiko cukup tahan terhadap ketidakpastian penilaian pakar maupun pemilihan ambang, sehingga hasil klasifikasi kondisi air dapat dipercaya meski parameter tersebut disesuaikan sedikit di kemudian hari.

Sistem peringatan dini disusun sebagai pelengkap indeks risiko harian, berbasis ambang batas dari sebaran data TDS dan DO selama pengamatan. Ambang atas TDS ditetapkan pada 230,5 ppm (20

Penelitian ini memiliki beberapa keterbatasan utama. Cakupan parameter belum mencakup amonia dan nitrit yang juga penting bagi kesehatan ikan. Objek penelitian hanya satu akuarium selama 103 hari, sehingga validasi biologis masih terbatas. Generalisasi hasil ke strain diskus, volume akuarium, atau sistem pemeliharaan lain memerlukan pengujian tambahan pada kondisi yang berbeda. Keterbatasan ini sejalan dengan sifat sistem IoT akuakultur pada umumnya, yang perlu diuji pada berbagai konteks lapangan sebelum diterapkan secara luas (Lindholm-Lehto 2023). Meski demikian, pemantauan kontinu berbasis IoT seperti ELSA tetap memberikan nilai tambah dibanding pengukuran manual berkala, karena mampu menangkap

dinamika harian dan memberikan peringatan dini saat kondisi air mulai memburuk (Jan *et al.* 2021).

SIMPULAN DAN SARAN

Sistem ELSA berhasil diimplementasikan sebagai sistem pemantauan kualitas air akuarium ikan diskus berbasis IoT. Sistem membaca pH, suhu, DO, dan TDS melalui ESP32-S3, menyimpan arsip historis, dan menyajikan kondisi pada *dashboard* serta kanal notifikasi. Pengamatan 103 hari menghasilkan 271.040 baris data dengan kelengkapan transmisi 91,37%, yang berarti hampir seluruh jadwal pencatatan berhasil menghasilkan pembacaan sensor. Seluruh baris yang terkirim terisi lengkap tanpa nilai kosong. Setelah pembersihan data, 268.968 baris atau 99,24% dinyatakan layak analisis, sehingga hanya sebagian kecil data yang dikeluarkan karena melampaui rentang nilai yang masuk akal.

Indeks risiko berhasil menyatukan empat parameter menjadi kategori kondisi air menggunakan bobot dari *Analytic Hierarchy Process* berbasis survei dua pakar pembudi daya ikan diskus. Bobot akhir menempatkan DO sebagai prioritas tertinggi (0,39), diikuti pH (0,35), TDS (0,14), dan suhu (0,12), dengan penilaian pakar yang dinyatakan konsisten. Kategori kondisi air ditetapkan menurut skor risiko parameter terburuk dengan ambang *Water Quality Index*, sehingga 80 hari (77,7%) masuk kategori Baik, 6 hari (5,8%) Waspada, dan 17 hari (16,5%) Berisiko. Sebagian besar hari berada dalam kondisi aman, sementara hari Waspada dan Berisiko terkonsentrasi pada Februari sampai Maret 2026 saat TDS tinggi dan DO rendah. Analisis sensitivitas menunjukkan peringkat keparahan indeks risiko tahan terhadap pengubahan bobot $\pm 20\%$ dan kategori tahan terhadap penggeseran ambang kelas, sehingga hasil indeks risiko tidak mudah berubah hanya karena sedikit perbedaan bobot atau ambang.

Indeks risiko harian terbukti menjadi penanda yang nyata terhadap kematian ikan pada data yang diamati. Uji Mann-Whitney menunjukkan perbedaan yang nyata ($p < 0,001$) dengan besar pengaruh kuat: rata-rata indeks risiko hari kematian 0,323, sekitar 3,4 kali lebih tinggi daripada rata-rata hari lain 0,094. Seluruh enam hari kematian tergolong Waspada atau Berisiko, dan tidak ada hari kematian pada kategori Baik. Jumlah kejadian kematian yang masih kecil membuat temuan ini perlu diverifikasi pada data yang lebih banyak sebelum digeneralisasikan. Temuan ini menempatkan indeks risiko sebagai alat penyaring awal kondisi air yang berguna bagi pengguna, sekaligus menegaskan perlunya pengamatan pada selang waktu lebih rapat untuk menangkap kejadian sesaat yang tidak terlihat pada rata-rata harian.

Pengembangan berikutnya disarankan menambah sensor amonia dan nitrit untuk mengukur produk pemecahan sisa pakan dan kotoran ikan, menggunakan pengatur suhu aktif agar suhu tetap dalam rentang optimum, serta memperkuat penggantian air agar puncak TDS tidak terus meningkat sepanjang periode pemeliharaan. Validasi prediktif sebaiknya menggunakan data pada selang waktu lebih rapat dari satu hari, karena indeks risiko harian belum mampu menangkap penurunan DO mendadak yang berlangsung singkat. Pengujian juga perlu diperluas ke beberapa akuarium, strain diskus berbeda, dan periode lebih panjang agar generalisasi sistem dapat dinilai secara memadai.

DAFTAR PUSTAKA

- Akhtar N, Ishak MIS, Ahmad MI, Umar K, Md Yusuff MS, Anees MT, Qadir A, Ali Almanasir YK. 2021. Modification of the water quality index (WQI) process for simple calculation using the multi-criteria decision-making (MCDM) method: A review. *Water*. 13(7):905. doi:10.3390/w13070905.
- Aljanabi ZZ, Al-Obaidy AHMJ, Hassan FM. 2023. A novel water quality index for Iraqi surface water. *Baghdad Science Journal*. 20(6):2395. doi:10.21123/bsj.2023.9348.
- Chen CH, Wu YC, Zhang JX, Chen YH. 2022. IoT-based fish farm water quality monitoring system. *Sensors*. 22(17):6700. doi:10.3390/s22176700.
- Greco S, Ishizaka A, Tasiou M, Torrasi G. 2018. On the methodological framework of composite indices: A review of the issues of weighting, aggregation, and robustness. *Social Indicators Research*. 141(1):61–94. doi:10.1007/s11205-017-1832-9.
- Jan F, Min-Allah N, Dustegor D. 2021. IoT based smart water quality monitoring: Recent techniques, trends and challenges for domestic applications. *Water*. 13(13):1729. doi:10.3390/w13131729.
- Lindholm-Lehto PC. 2023. Water quality monitoring in recirculating aquaculture systems. *Aquaculture, Fish and Fisheries*. 3(3):e102. doi:10.1002/aff2.102.
- Mishra P, Pandey CM, Singh U, Gupta A, Sahu C, Keshri A. 2019. Descriptive statistics and normality tests for statistical data. *Annals of Cardiac Anaesthesia*. 22(1):67–72. doi:10.4103/aca.ACA_157_18.
- Ribeiro MWS, Carvalho TB, Aride PHR, Lima TP, Oliveira AT. 2025. Overview of the discus fish (*symphysodon* spp.): Narrative review combined with potential for ornamental aquaculture. *Brazilian Journal of Biology*. 85:e296151. doi:10.1590/1519-6984.296151.
- Schober P, Boer C, Schwarte LA. 2018. Correlation coefficients: Appropriate use and interpretation. *Anesthesia & Analgesia*. 126(5):1763–1768. doi:10.1213/ANE.0000000000002864.
- Schober P, Vetter TR. 2020. Nonparametric statistical methods in medical research. *Anesthesia & Analgesia*. 131(6):1862–1863. doi:10.1213/ANE.0000000000005101.
- Simanjuntak EA, Surantha N. 2022. Multiple time series database on microservice architecture for IoT-based sleep monitoring system. *Journal of Big Data*. 9(1):97. doi:10.1186/s40537-022-00658-4.
- Sutadian AD, Muttill N, Yilmaz AG, Perera BJC. 2017. Using the Analytic Hierarchy Process to identify parameter weights for developing a water quality index. *Ecological Indicators*. 75:220–233. doi:10.1016/j.ecolind.2016.12.043.
- Uddin MG, Nash S, Olbert AI. 2021. A review of water quality index models and their use for assessing surface water quality. *Ecological Indicators*. 122:107218. doi:10.1016/j.ecolind.2020.107218.
- Zulkifli CZ, Garfan S, Talal M, Alamoodi AH, Alamleh A, Ahmaro IYY, Sulaiman S, Ibrahim AB, Zaidan BB, Ismail AN, Albahri OS, Albahri AS, Soon CF, Ali NM, Bahbouh HT. 2022. IoT-based water monitoring systems: A systematic review. *Water*. 14(22):3621. doi:10.3390/w14223621.